

PASO 1: Configuración Inicial del Pozo (Project -> General)

Páginas 23 a 28 del manual. [PDF](#)

1.1 Entradas de Identificación (Campos Editables)

- **Log-It Number** : Identificador obligatorio de seguimiento corporativo M-I SWACO (CharField, indexado). [PDF](#)
- **Metadatos administrativos:** Operator , Well Name , Field Name/Block , Rig Name , Contractor , Spud Date . [PDF](#)
- **Parámetros térmicos (API 5th Edition):**
 - **Surface Temp (°F)** : Temperatura ambiental de superficie. [PDF](#)
 - **Temp Gradient (°F/100ft)** : Gradiente geotérmico (esencial para el cálculo reológico e hidráulico de fondo). [PDF](#)
- **Configuración Marina (Offshore Settings):**
 - Casillas **Is Offshore?** y **Uses Riser** . [PDF](#)
 - **Air Gap (ft)** , **Water Depth (ft)** , **Sea Floor Temp (°F)** . [PDF](#)

1.2 Regla de Congelamiento Base

- **Unit Set** : Selección entre **Standard Oilfield** (unidades inglesas: ft, in, bbl, lb/gal) o **Metric**. [PDF](#)
- **Regla de bloqueo**: Al crearse el primer registro diario (**Create New Day**), el **Unit Set** y las casillas de **Is Offshore** / **Uses Riser** quedan **bloqueados permanentemente** para evitar inconsistencias históricas de unidades. [PDF](#)

PASO 2: Estructura de Intervalos (Project -> Intervals)

Páginas 44 a 49 del manual. [PDF](#)

2.1 Definición de la Sección

- Cada intervalo define un tramo con límites físicos:
 - **Interval Num** : Correlativo numérico (0 , 1 , 2 , ...). [PDF](#)
 - **Operational Mode** : Drilling o Completion . [PDF](#)
 - **Type** : Casing , Liner , u Open Hole . [PDF](#)
 - **Top Of Liner / Sidetrack (ft)** : Requerido solo si el tipo es *Liner* o si se realiza un desvío (*sidetrack*). [PDF](#)
- **Regla de Sidetrack**: Si se desvía el hoyo, se activa **Reset Start Depth for Sidetrack** , fijando la profundidad de arranque en el tope del tapón de cemento. [PDF](#)

PASO 3: Catálogos Maestros de Fosas y Pérdidas (Pits Setup & Loss Setup)

Páginas 77 a 84 del manual. [PDF](#)

3.1 Fosas Transaccionales (Pits and Tanks)

- El sistema diferencia dos tipos de fosas:
 1. **Fosas Transaccionales:** Participan en la contabilidad activa de volumen y concentraciones químicas. Cada fosa posee: [PDF](#)
 - **Description** (nombre único, ej. *Active 1, Active 2, Reserve 1, Premix 1*). [PDF](#)
 - **Capacity (bbl)** : Capacidad volumétrica nominal máxima. [PDF](#)
 - **Pit Type** : Clasificación operativa (**Active** , **Reserve** , **Premix** , **Spacer** , **Storage** , **Dead Volume**). [PDF](#)
 2. **Fosas No Transaccionales:** Almacenamientos aislados (ej. *Base Oil Storage*) para control visual de existencias, cuyos volúmenes no alteran el balance diario de lodo activo. [PDF](#)

3.2 Catálogo Cerrado de Pérdidas (Loss Setup)

- Las pérdidas no se ingresan como texto libre; se deben asignar a una categoría tipificada configurada por modo operativo (Drilling o Completion): MD + 1
 - **Superficiales:** Shakers (lodo retenido en ripios), Centrifuges (descarte de sólidos), Surface / Dumped (vaciado a presas/barco, lavado de tanques), Evaporation . MD + 1
 - **Subsuperficiales:** Losses to Formation (pérdida parcial o total hacia la formación), Left in Hole (volumen atrapado al cementar o correr tubería). MD + 1

PASO 1: Configuración Inicial del Pozo (Project -> General)

Páginas 23 a 28 del manual. [PDF](#)

1.1 Entradas de Identificación (Campos Editables)

- **Log-It Number** : Identificador obligatorio de seguimiento corporativo M-I SWACO (CharField, indexado). [PDF](#)
- **Metadatos administrativos**: **Operator**, **Well Name**, **Field Name/Block**, **Rig Name**, **Contractor**, **Spud Date**. [PDF](#)
- **Parámetros térmicos (API 5th Edition)**:
 - **Surface Temp (°F)** : Temperatura ambiental de superficie. [PDF](#)
 - **Temp Gradient (°F/100ft)** : Gradiente geotérmico (esencial para el cálculo reológico e hidráulico de fondo). [PDF](#)
- **Configuración Marina (Offshore Settings)**:
 - Casillas **Is Offshore?** y **Uses Riser**. [PDF](#)
 - **Air Gap (ft)**, **Water Depth (ft)**, **Sea Floor Temp (°F)**. [PDF](#)

1.2 Regla de Congelamiento Base

- **Unit Set** : Selección entre **Standard Oilfield** (unidades inglesas: ft, in, bbl, lb/gal) o **Metric**. [PDF](#)
- **Regla de bloqueo**: Al crearse el primer registro diario (**Create New Day**), el **Unit Set** y las casillas de **Is Offshore** / **Uses Riser** quedan **bloqueados permanentemente** para evitar inconsistencias históricas de unidades. [PDF](#)

PASO 2: Estructura de Intervalos (Project -> Intervals)

Páginas 44 a 49 del manual. [PDF](#)

2.1 Definición de la Sección

- Cada intervalo define un tramo con límites físicos:
 - **Interval Num** : Correlativo numérico (0 , 1 , 2 , ...). [PDF](#)
 - **Operational Mode** : **Drilling** o **Completion** . [PDF](#)
 - **Type** : **Casing** , **Liner** , u **Open Hole** . [PDF](#)
 - **Top Of Liner / Sidetrack (ft)** : Requerido solo si el tipo es *Liner* o si se realiza un desvío (*sidetrack*). [PDF](#)
- **Regla de Sidetrack**: Si se desvía el hoyo, se activa **Reset Start Depth for Sidetrack** , fijando la profundidad de arranque en el tope del tapón de cemento. [PDF](#)

PASO 3: Catálogos Maestros de Fosas y Pérdidas (Pits Setup & Loss Setup)

Páginas 77 a 84 del manual. [PDF](#)

3.1 Fosas Transaccionales (Pits and Tanks)

- El sistema diferencia dos tipos de fosas:
 1. **Fosas Transaccionales:** Participan en la contabilidad activa de volumen y concentraciones químicas. Cada fosa posee: [PDF](#)
 - **Description** (nombre único, ej. *Active 1*, *Active 2*, *Reserve 1*, *Premix 1*). [PDF](#)
 - **Capacity (bbl)** : Capacidad volumétrica nominal máxima. [PDF](#)
 - **Pit Type** : Clasificación operativa (**Active** , **Reserve** , **Premix** , **Spacer** , **Storage** , **Dead Volume**). [PDF](#)
 2. **Fosas No Transaccionales:** Almacenamientos aislados (ej. *Base Oil Storage*) para control visual de existencias, cuyos volúmenes no alteran el balance diario de lodo activo. [PDF](#)

3.2 Catálogo Cerrado de Pérdidas (Loss Setup)

- Las pérdidas no se ingresan como texto libre; se deben asignar a una categoría tipificada configurada por modo operativo (**Drilling** o **Completion**): [MD+1](#)
 - **Superficiales:** **Shakers** (lodo retenido en ripios), **Centrifuges** (descarte de sólidos), **Surface / Dumped** (vaciado a presas/barco, lavado de tanques), **Evaporation** . [MD+1](#)
 - **Subsuperficiales:** **Losses to Formation** (pérdida parcial o total hacia la formación), **Left in Hole** (volumen atrapado al cementar o correr tubería). [MD+1](#)

PASO 4: Apertura del Día Operativo (Daily -> General)

Páginas 87 a 93 del manual. [PDF](#)

4.1 Encabezado Diario

- **Date** y **Report #** : Correlativos automáticos del pozo. [MD + 1](#)
- **Default Interval** : Intervalo operativo sugerido para las transacciones del día. [PDF](#)
- **Default Fluid System** : Sistema de fluido asociado al modo del intervalo (ej. *KCL/Polymer, VERSACLEAN*). [PDF](#)
- **Time Distribution** : Desglose estricto de las 24 horas del día en actividades del taladro (el total debe sumar exactamente 24.00 hrs para no disparar alerta roja). [PDF](#)

PASO 5: Geometría de Hoyo y Sarta (Daily -> Geometry)

Páginas 114 a 120 del manual. [PDF](#)

5.1 Tabla de Geometría del Hoyo (Wellbore Geometry)

- Define los diámetros de confinamiento exterior: [MD +1](#)
 - Columnas: [Type](#) , [Casing OD \(in\)](#) , [Casing ID \(in\)](#) , [Depth \(ft\)](#) , [TVD \(ft\)](#) .
[PDF](#)
 - [Hole Size](#) : Diámetro de mecha ajustado por el [% Washout](#) (ensanchamiento del hoyo). [PDF](#)

5.2 Tabla de Geometría de Sarta (Drill String Geometry)

- Modela tubular por tubular lo que cuelga dentro del pozo: [PDF](#)
 - Columnas: [Type](#) (*Drill Pipe, Heavy Weight, Drill Collar, Sub*) , [Length \(ft\)](#) , [Pipe OD \(in\)](#) , [Pipe ID \(in\)](#) , [Tool Jt OD \(in\)](#) , [Tool Jt ID \(in\)](#) , [TJ Length \(in\)](#) .
[PDF](#)
- **Fórmula de longitud automática (Celda Amarilla):**
La primera fila de *Drill Pipe* calcula automáticamente su longitud restando la sumatoria de las herramientas inferiores al [Bit Depth](#) :
[PDF](#)

$$\text{Length}_{\text{DP}} = \text{Bit Depth} - \sum \text{Length}_{\text{subs y collares}}$$

[PDF](#)

- **Fórmulas de volumen:**
 - Capacidad interior de sarta: $\text{Cap} = \frac{\text{Pipe ID}^2}{1029.4} \times \text{Length}$
[MD](#)
 - Capacidad anular: $\text{Vol}_{\text{anular}} = \frac{\text{ID}_{\text{hoyo o revestidor}}^2 - \text{Pipe OD}^2}{1029.4} \times \text{Length}$
[MD](#)

PASO 6: Contabilidad Volumétrica (Daily -> Volume Accounting)

Páginas 151 a 173 del manual. [PDF](#)

6.1 Manejo de Hoyo y "Volume Not Fluids"

- El volumen del hoyo se calcula a partir de la pestaña de geometría:

[PDF](#)

$$\text{Total Hole Volume} = \text{Vol. Anular} + \text{Vol. Sarta} + \text{Vol. Debajo de la Mecha}$$

[PDF](#)

- Volume Not Fluids** : Si en el hoyo hay un volumen que no pertenece al fluido circulante activo (ej. agua salada de perforación inicial o lodo anterior en proceso de desplazamiento), se registra en esta celda para restarlo del inventario activo de lodo útil:

[PDF](#)

$$\text{Fluid Volume} = \text{Total Hole Volume} - \text{Volume Not Fluids}$$

[PDF](#)

6.2 Transacciones de Fosa

- Add Chemicals** : Agrega productos a una fosa específica. Calcula el volumen desplazado mediante la fórmula:

[PDF](#)

$$\text{Volumen (bbl)} = \frac{\text{Cantidad Usada} \times \text{Cantidad Unitaria (lb)}}{\text{Gravedad Específica} \times 350}$$

[MD + 1](#)

Aumenta la concentración del producto en esa fosa. Si se añade agua o base líquida con la casilla **Is Dilution** marcada, se divide la masa entre el nuevo volumen total, reduciendo la concentración calculada. [PDF + 1](#)

- Loss** : Registra la salida física de fluido asignándole obligatoriamente una categoría del catálogo de pérdidas. [PDF](#)

6.2 Transacciones de Fosa

- **Add Chemicals** : Agrega productos a una fosa específica. Calcula el volumen desplazado mediante la fórmula:

PDF

$$\text{Volumen (bbl)} = \frac{\text{Cantidad Usada} \times \text{Cantidad Unitaria (lb)}}{\text{Gravedad Específica} \times 350}$$

MD + 1

Aumenta la concentración del producto en esa fosa. Si se añade agua o base líquida con la casilla **Is Dilution** marcada, se divide la masa entre el nuevo volumen total, reduciendo la concentración calculada. PDF + 1

- **Loss** : Registra la salida física de fluido asignándole obligatoriamente una categoría del catálogo de pérdidas. PDF
- **Transfer** : Mueve volumen entre dos fosas sin alterar el balance global de la locación. PDF

6.3 Regla de Inmutabilidad Transaccional

- Cada transacción registrada almacena de forma inmutable su propia clave foránea al **intervalo**. Cambiar el **Default Interval** en la cabecera diaria solo aplica a las transacciones creadas con posterioridad. PDF + 1

6.4 Conciliación y "Not Accounted = 0"

- En la sección **Fluid Volumes**, el sistema calcula:

$$\text{Not Accounted} = \text{Volumen Teórico Calculado} - \text{Volumen Medido en Fosas}$$

PDF

- **Regla dura**: El día operativo no puede cerrarse si **Not Accounted** es distinto de **0.00**. Todo volumen faltante debe imputarse a una pérdida tipificada. PDF + 2

PASO 7: Cierre Volumétrico del Intervalo (Interval Closeout)

Páginas 28 a 33 y 47 a 49 del manual. [PDF](#)

7.1 Conciliación de Sección

1. Se fija la profundidad final (`Bit Depth` de zapata o cota de tope de cemento). `MD + 1`
2. Se asientan las dimensiones definitivas del revestidor o liner instalado (`TuberiaInstalada` : OD, ID, longitud). `MD + 1`
3. Todo volumen que quede atrapado bajo la profundidad de asentamiento o en el espacio anular fuera de circulación (*Volume Not Fluids*) se descarga contablemente a la categoría de pérdida `Left in Hole` . `MD + 1`
4. El balance del intervalo cuadra en cero discrepancias. `MD`

7.2 Congelamiento y Traspaso (Freeze & Rollover)

- Se ejecuta el cierre formal (`estado = 'cerrado'`). `MD`
- El backend bloquea en cascada cualquier intento de edición en reportes, propiedades, usos o equipos vinculados a ese intervalo. `MD + 1`
- Al crear el intervalo subsiguiente, su `Start Volume` (volumen inicial) se puebla automáticamente con el `Final Volume` del intervalo cerrado. `MD`